10

SYSTEM LIFE CYCLE

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Copyright © March 2026

Comparison

	Product Life Cycle	Project Life Cycle	SDLC
Defi-nition	Proses pengelolaan seluruh siklus hidup suatu produk dari awal, melalui desain dan pembuatan manufaktur hingga layanan dan pembuangan produk yang dibuat	Upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan yang unik. Penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek	Sebuah proses untuk perencanaan pengembangan, pengujian, dan penerapan sistem informasi
Phases	1. idea generation 2. Idea Screening 3. Business Analisys 4. Product Development 5. Test Marketing 6. Commercialization 7. Evaluate and refine	1. Initiating 2. Planning 3. Execution 4. Monitor & Controll 5. Closing	1. Planning 2. Analisys 3. Design / Develop 4. Testing 5. Implementation 6. Maintenance
Mayor Focus	Fitur dan fungsi produk	Memastikan kiriman memenuhi persyaratan proyek	Membangun sistem atau aplikasi

Copyright © March 2026

Relationship

Product Life Cycle

- idea generation
- Idea Screening
- Business
- Product Development
- Test Marketing
- Commercializati
- Evaluate and refine

Project Life Cycle

- Initiating
- Planning
- Execution
- Monitor & Controll
- Closing
- Another Project for Mobile App.

SDLC

- Planning, Analisys
- Design / Development
- Testing
- Implementation
- Maintenance
- Another SDLC for Mobile App. Develop

Copyright © March 2026

PENJELASAN SDLC DALAM PLC

Pada dasarnya proyek bersifat unik, apabila proyek pengalami siklus hidup proyek (PLC) berarti proyek yang sedang berjalan mengalami perubahan pada kegiatannya. Hal ini disebabkan karena ada tahap Monitoring dan Controlling proyek.

Sedangkan SDLC (Siklus Hidup Pengembangan Sistem) merupakan kegiatan pembentukan atau pengembangan software (sistem informasi) yang dalam tahapannya juga mengalami siklus pengembangan pada bagian-bagian tertentu. Hal ini disebabkan karena ada pengujian sistem agar software yang dibangun betul-betul merupakan hasil yang terbaik.

Pada tahan pelaksanaan (executing) proyek, disinilah proses SDLC dilakukan. SDLC dibangun mengacu pada dua dokumen yaitu: Project Charter dan Project Management Plan.

Copyright © March 2026

TAHAPAN –TAHAPAN SDLC

SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana (planning), analisis (analysis), desain (design), uji coba (testing), implementasi (implementation), dan pengelolaan (maintenance).

Copyright © March 2026

1. TAHAP PERENCANAAN

Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sestem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakan.

Tahap perencanaan menjadi penting karena:

- A. Permasalahan didefinisikan dan diidentifikasikan secara rinci
- B. Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif.
- C. Perubahan aliran informasi akan terjadi secara besaran-besaran di dalam organisasi.
- D. Implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi.

Copyright © March 2026

2. TAHAP ANALISIS

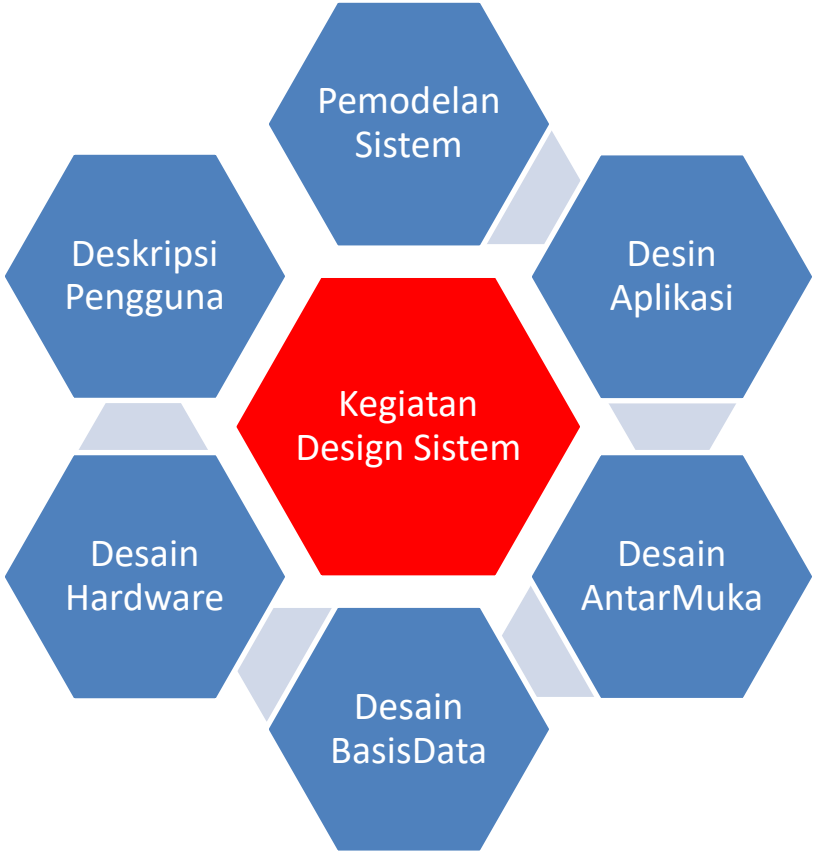
Pada tahap ini tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan.

Menilai kelayakan proyek
Penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional, teknis dan ekonomis. Dalam praktek, yang dominan dinilai umumnya aspek ekonomisnya (dana).

Copyright © March 2026

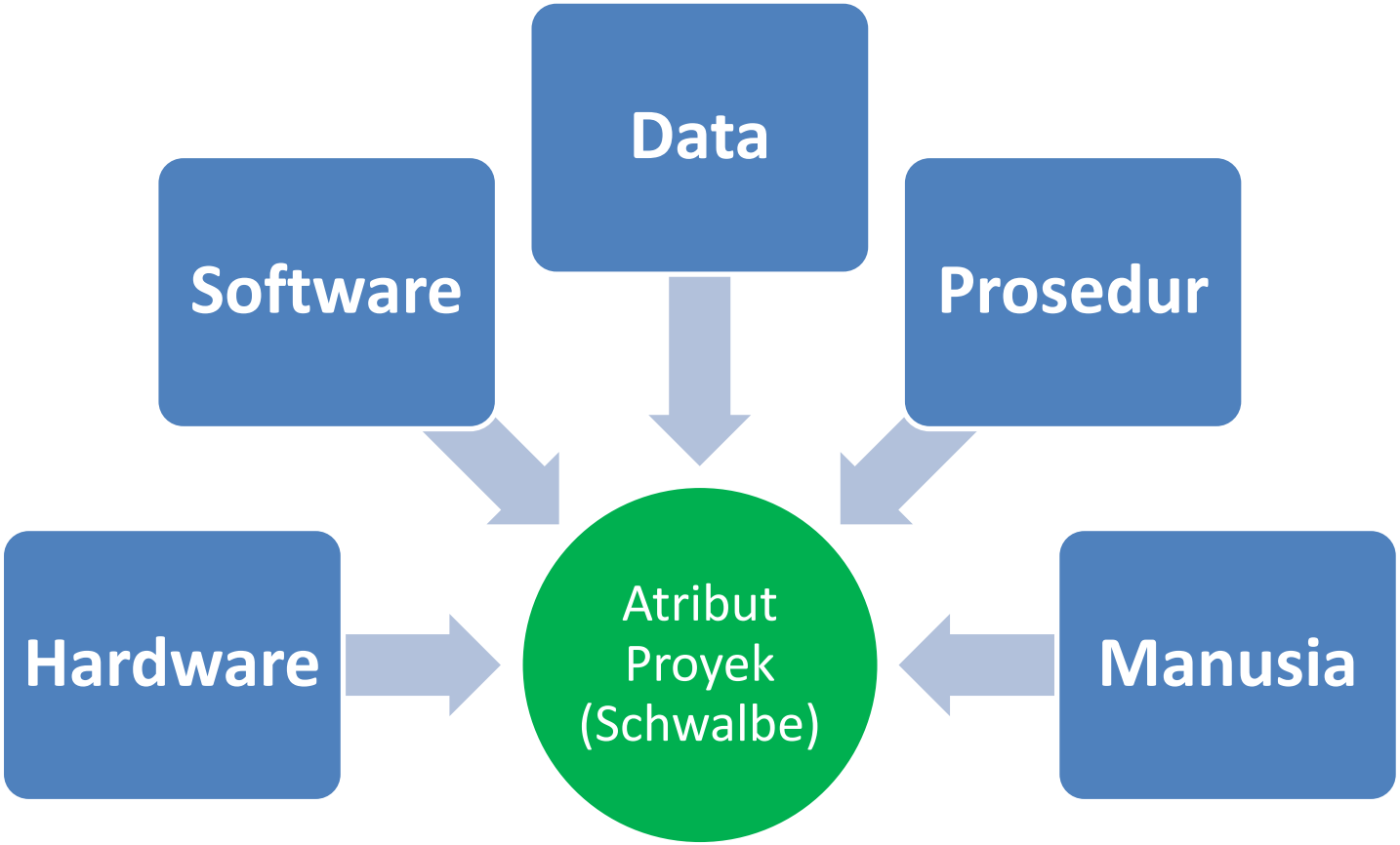
3. TAHAP DESAIN SISTEM

Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancang bangun (blue print) yang lengkap, sebagai penuntun (guideline) bagi programmer dalam membuat aplikasi



Copyright © March 2026

3. TAHAP DESAIN SISTEM



Copyright © March 2026

4. TAHAP TESTING

Pembuatan Sistem

Buatlah aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat Selain aplikasi, buatlah juga buku panduan penggunaan aplikasi agar mudah saat melakukan training pada saat implementasi.

Lakukan testing aplikasi, diantaranya:

- Testing performa
- Testing program logic / sintaks
- Testing implementasi bisnis rules
- Testing faktor manusia
- Testing bisnis proses / prosedur
- Testing efisiensi input
- Testing ouput

Copyright © March 2026

5. TAHAP IMPLENTASI SISTEM

Sebelum implementasi, lakukanlah persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan dan fasilitas pendukung lainnya.

Copyright © March 2026

5. TAHAP IMPLENTASI SISTEM

Ada empat pendekatan dasar untuk menghentikan sistem lama dan beralih ke sistem baru (Raymon Mc.Leod) sbb :

pemakain sistem lama melihat dulu sebelunm memutuskan beralih ke sistem baru

sistem lama dihentikan langsung diganti sistem baru

sistem baru digunakan bagian perbagian dan seterusnya hingga seluruh bagian beralih ke sistem baru

sistem lama dipertahankan, sementara sistem baru mulai dioperasikan, jika sistem baru telah beroperasi secara penuh dan teruji kebenaranny, maka sistem lma dilepas

Copyright © March 2026

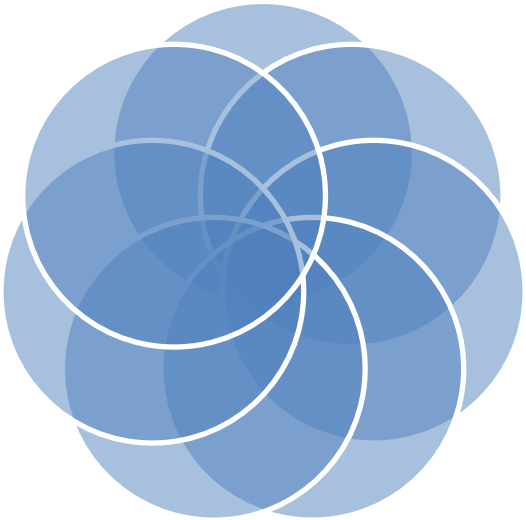
6. TAHAP PEMELIHARAAN SISTEM

Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan.

Pemantauan pengoperasian

Hindari sistem diakses oleh pihak luar

Antisipasi gangguan kecil (bug)



kerusakan/kehilangan data

Lakukan penyempurnaan

Pengecekan Virus

Antisipasi faktor-faktor luar

Copyright © March 2026

Katagori Alat Pengembangan Software (1)

Alat yang Disarankan	LINX, Buddy
IDE	NetBeans, Cloud9 IDE, Zend Studio, Atom, Spiralogics, CodeLobster, CodeChange Studio
Kerangka kerja	Bootsrap, Microsoft Expression, HTML5 Builder, Visual Studio
Alat Cloud	Kwatee, Azure,
Ilmu Data	Studio data (Dataiku DSS)
Kontrol Sumber	Github, BitBucket, Cloudforge

Copyright © March 2026

Katagori Alat Pengembangan Software (2)

Prototyping	Axure, Figma, InVision, Adobe Experience Design, Mockplus, Webflow, Just in mind, Balsamiq Mockups
DevOps	Codenvy
Notifikasi	SendBird
UML	Arsitek Perusahaan (SPARX System)

Copyright © March 2026

Tambahan Materi Penerapan SDLC

- Implementasi Unifield Modelling Language Pada Sistem Infomasi Nasgor Deliveri Berbasis Web

  Salman Alfarizi, Alif Rizqi Mulyawan, Deni Gunawan, Riska Aryanti

  https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/interkom/article/view/71

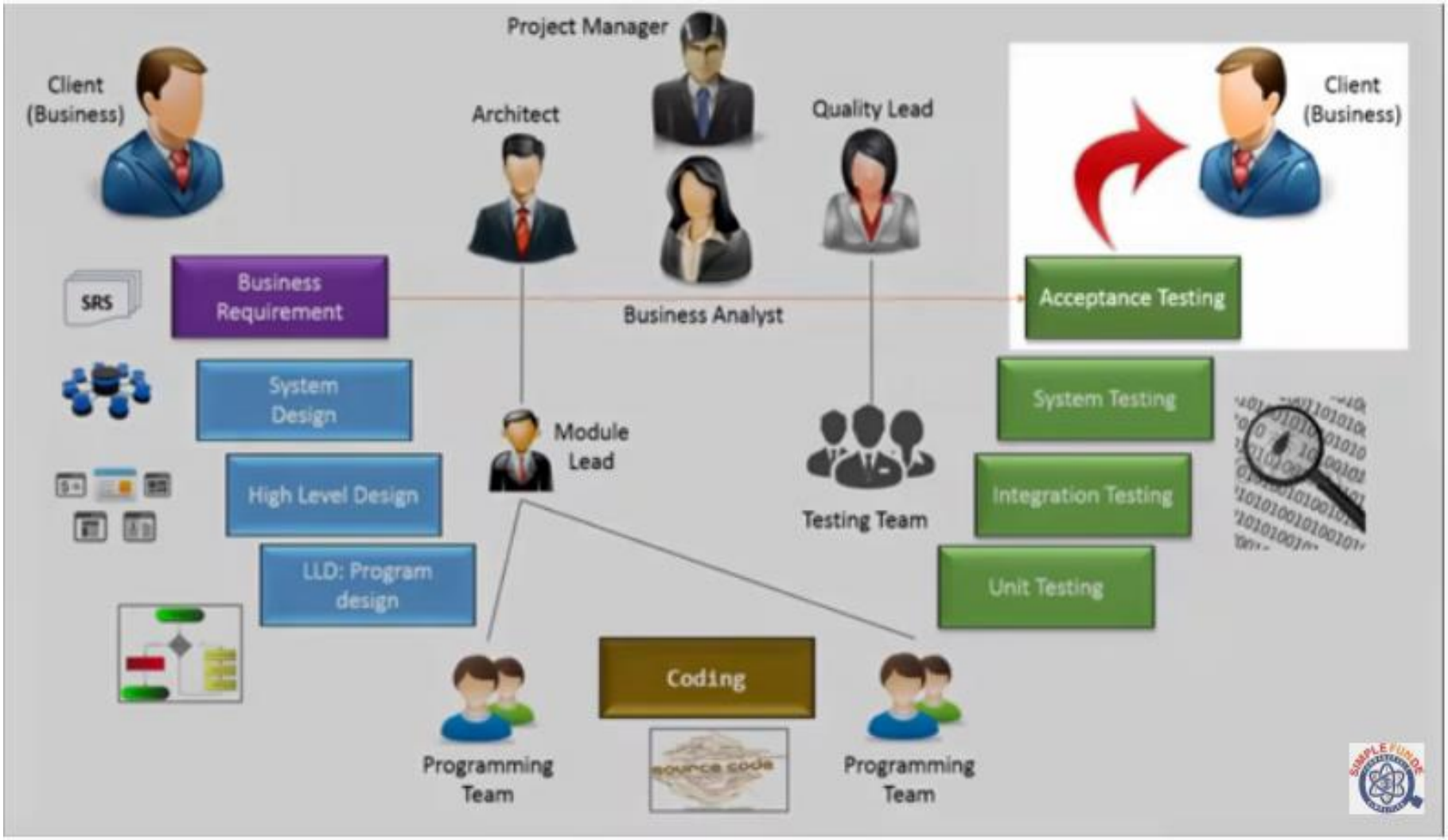
- Manajemen Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Pada CV. H. Syaridin Karawang

  Hananda Priyandaru, Indra Kurniawan, Walim ,Muhamad Tabrani

  http://aksarapublic.com/index.php/home/article/view/446

Copyright © March 2026

Penerapan Alur SDLC Pada Jurnal



Copyright © March 2026

Sumber : https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/interkom/article/view/71

Metode Pengembangan Perangkat lunak Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall yang terbagi menjadi lima tahapan, yaitu :

a. Perencanaan Sistem (System Planning/Analysis)

Tahapan ini biasanya melakukan perencanaan dan analisis terlebih dahulu sebelum mengerjakan web. Seperti perancangan sistem dan analisis, database dan tabel apa saja yang akan diambil, bagaimana flowchart atau alur sistemnya, membuat peta situs, membuat jadwal kerja, menumpulkan bahan, dan sebagainya. Proses ini bisa dianggap sebagai titik utama dari proses pengerjaan web.

b. Desain Sistem (Designing)

Pada tahapan ini biasanya Web Desainer dituntun untuk mahir dalam penggunaan software olah digital.

Copyright © March 2026

c. Penulisan Kode (Coding)

Tahapan ini merupakan tahapan proses yang paling lama memakan waktu dan paling sulit karena tahap ini berisi codingcoding yang harus dikerjakan oleh posisi yang berkaitan. Semua tidak akan berjalan tanpa ada tahap coding. Tahap coding biasanya disebut dengan istilah programmer.

d. Pengujian Sistem (Testing)

Seluruh sistem harus melewati tahap pengujian untuk menghindari adanya error. Jika error pada bagian sistem, program akan dikembalikan pada tahap sebelumnya. Namun jika error menunjukan pada sisi desaign berantakan dan sebagainya, maka program akan dikembalikan dua langkah sebelumnya, yaitu tahap Desaigning. Kemudian jika selesai, lakukan pengujian kembali.

e. Pemeliharaan Web (Maintenance)

Tahap ini merupakan pemeliiharaan web yang dilakukan ketika web sistem mengalami kerusakan.selain itu pada tahap ini jua dapat merubah atau menambah fitur.

Catatan : untuk lebih lengkapnya, buka artikel jurnalnya

Copyright © March 2026

Sumber : http://aksarapublic.com/index.php/home/article/view/446

Berikut penjelasan model waterfall menurut Sukamto dan Shalahuddin (2018:28), yaitu:

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk memspsifikasikan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk di dokumentasikan.

2. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, reperentasi antar muka dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentrasiasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisa kebutuhan ke reprensentasi desain agar dapat diimplemntasikan menjadi porgram pada tahap selajutnya. Pada tahap ini akan dibuat rancangan sistem seperti desain Unified Modeling Language (UML), Entity Relationship Diagram (ERD). Desain perangkat lunak yang di hasilkan pada tahap ini juga perlu di dokumentasikan.

Copyright © March 2026

3. Pembuatan kode program

Desain harus ditrasnsisikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah di buat pada tahapan desain. Program atau aplikasi yang digunkan untuk membuat antar muka pengguna mengunakaan aplikasi Visual Studio 2010 dan MySQL sebagai databasenya.

4. Pengujian

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi lojik dan fugsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang dinginkan.

5. Pendukung

Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis, spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru.

Catatan : untuk lebih lengkapnya, buka artikel jurnalnya

Copyright © March 2026

TUGAS MANDIRI [TM]			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 10**	PENGUMPULAN	**AWAL PERTEMUAN - 07**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

1. Sebutkan dan jelaskan elemen dari PLC
2. Sebutkan dan jelaskan elemen dari SDLC
3. Jelaskan yag dimaksud dengan Jaringan Kerja

Copyright © March 2026

CATATAN PENGUAT MATERI KULIAH

Soal Latihan dan Soal ujian dapat dari sumber materi slide tiap pertemuan dan ditambah dari luar slide pertemuan (dari buku-buku referensi) maka Mahasiswa diharapkan membaca dan mencari materi tambahan yang masih terkait dengan topik pertemuan dari sumber referensi buku Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambah wawasan keilmuan agar nantinya dapat menjawab soal-soal latihan maupun soal ujian yang sumbernya bukan berasal dari slide pertemuan.

Copyright © March 2026